Solución de la pregunta 15

FÍSICA · ONDAS · SISTEMAS DE LENTES

(Nivel electivo)
Un objeto se coloca a 30 cm de una lente convergente ($f = 10$ cm). A 25 cm detrás de esa lente hay otra convergente ($f = 5$ cm). ¿Dónde forma la segunda lente la imagen final?

(Usa $\frac{1}{f} = \frac{1}{d_o} + \frac{1}{d_i}$ y $M = -\frac{d_i}{d_o} = \frac{h_i}{h_o}$; $d_i < 0$: imagen virtual; $f < 0$: lente divergente o espejo convexo.)

A) A 15 cm detrás de la primera lente

B) A 5 cm detrás de la segunda lente

C) A 10 cm delante de la segunda lente

D) A 10 cm detrás de la segunda lente

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Primera**
   $\frac{1}{d_i} = \frac{1}{10} - \frac{1}{30} \Rightarrow d_i = 15$ cm.

2. **Segunda**
   Objeto a $25 - 15 = 10$ cm: $\frac{1}{d_i'} = \frac{1}{5} - \frac{1}{10}$.

3. **Final**
   $d_i' = 10$ cm.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la imagen intermedia.

B) Iguala la imagen al foco.

C) Error de signo.

Idea clave. La imagen de la primera es el objeto de la segunda.